

LAPORAN MAGANG

IMPLEMENTASI SISTEM E-COMMERCE OPTIK MEDIO BERBASIS WEB SEBAGAI STUDI KASUS PENERAPAN PENGALAMAN MAGANG PADA PT. PANEMU SOLUSI INDUSTRI

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kegiatan Magang

[LOGO KAMPUS ATAU LOGO PERUSAHAAN]

Disusun oleh:

Farhan Miftakhul Farruq
[ISI NIM]

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN JUDUL

LAPORAN MAGANG

**IMPLEMENTASI SISTEM E-COMMERCE OPTIK MEDIO BERBASIS
WEB SEBAGAI STUDI KASUS PENERAPAN PENGALAMAN MAGANG
PADA PT. PANEMU SOLUSI INDUSTRI**

Studi kasus proyek Optik Medio berdasarkan pengalaman magang di PT. Panemu
Solusi Industri

Disusun oleh:

Farhan Miftakhul Farruq
[ISI NIM]

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO
YOGYAKARTA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Magang dengan judul “Implementasi Sistem E-Commerce Optik Medio Berbasis Web sebagai Studi Kasus Penerapan Pengalaman Magang pada PT. Panemu Solusi Industri” disusun oleh:

Nama : Farhan Miftakhul Farruq
NIM : [ISI NIM]
Program Studi : Informatika
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri

Laporan ini disusun berdasarkan hasil kegiatan magang di PT. Panemu Solusi Industri, Kulon Progo, Yogyakarta, yang dilaksanakan pada [ISI TANGGAL MULAI MAGANG] sampai dengan [ISI TANGGAL SELESAI MAGANG]. Pembahasan teknis menggunakan proyek studi kasus Optik Medio sebagai penerapan pengalaman pengembangan dan pemeliharaan sistem e-commerce selama magang. Laporan ini diajukan sebagai dokumen akademik kegiatan Magang pada Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto.

[ISI TEMPAT PENGESAHAN], [ISI TANGGAL PENGESAHAN]

Mengetahui,
Ketua Program Studi Informatika

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[ISI NAMA KETUA PROGRAM
STUDI]
NIP. [ISI NIP KETUA PROGRAM
STUDI]

[ISI NAMA DOSEN PEMBIMB-
ING]
NIP. [ISI NIP DOSEN PEMBIMB-
ING]

LEMBAR PENGESAHAN TEMPAT MAGANG

Laporan Magang dengan judul “Implementasi Sistem E-Commerce Optik Medio Berbasis Web sebagai Studi Kasus Penerapan Pengalaman Magang pada PT. Panemu Solusi Industri” telah diperiksa oleh pembimbing lapangan dari PT. Panemu Solusi Industri. Kegiatan magang dilaksanakan di **[ISI ALAMAT RESMI PT. PANEMU SOLUSI INDUSTRI]**, Kulon Progo, Yogyakarta, pada divisi atau penempatan **[ISI DIVISI ATAU PENEMPATAN]**.

[ISI TEMPAT PENGESAHAN], [ISI TANGGAL PENGESAHAN]

Pembimbing Lapangan
PT. Panemu Solusi Industri

[ISI NAMA PEMBIMBING LAPANGAN]
[ISI JABATAN PEMBIMBING LAPANGAN]

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena laporan Magang berjudul “Implementasi Sistem E-Commerce Optik Medio Berbasis Web sebagai Studi Kasus Penerapan Pengalaman Magang pada PT. Panemu Solusi Industri” dapat disusun sebagai dokumentasi kegiatan magang di PT. Panemu Solusi Industri. Laporan ini memuat pelaksanaan kegiatan, pembelajaran dari pekerjaan pengembangan dan pemeliharaan sistem e-commerce, serta penerapan pembelajaran tersebut pada proyek studi kasus Optik Medio.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari arahan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **[ISI NAMA KETUA PROGRAM STUDI]**, selaku Ketua Program Studi Informatika.
2. **[ISI NAMA DOSEN PEMBIMBING]**, selaku dosen pembimbing magang.
3. **[ISI NAMA PEMBIMBING LAPANGAN]**, selaku pembimbing lapangan di PT. Panemu Solusi Industri.
4. Seluruh pihak di PT. Panemu Solusi Industri yang telah membantu pelaksanaan kegiatan magang.

Laporan ini masih memerlukan validasi data resmi perusahaan, data pembimbing, dan aset gambar. Seluruh bagian yang belum memiliki data asli ditandai dengan placeholder agar tidak terjadi pengisian data yang tidak terverifikasi.

Yogyakarta, **[ISI TANGGAL]**

Farhan Miftakhul Farruq

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN TEMPAT MAGANG	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	ix
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Manfaat	3
1.3.1 Manfaat bagi Tempat Magang	3
1.3.2 Manfaat bagi Perguruan Tinggi	3
1.3.3 Manfaat bagi Mahasiswa	3
1.4 Waktu dan Tempat Magang	3
1.5 Sistematika Laporan	4
2 PELAKSANAAN	5
2.1 Profil Tempat Kegiatan	5
2.1.1 Sejarah Singkat	5
2.1.2 Visi	5
2.1.3 Misi	5
2.1.4 Struktur Organisasi	5
2.1.5 Produk dan Layanan	6
2.1.6 Logo dan Alamat	6
2.2 Lingkup Kegiatan	7
2.3 Uraian Kegiatan Magang	7

2.4	Teknologi dan Perangkat yang Digunakan	8
2.5	Jadwal Kegiatan Magang	9
3	HASIL DAN PEMBAHASAN	11
3.1	Analisis Kebutuhan Sistem	11
3.1.1	Kebutuhan Fungsional	11
3.1.2	Kebutuhan Nonfungsional	12
3.2	Perancangan Sistem	12
3.2.1	Flowchart Pelanggan	13
3.2.2	Flowchart Admin	13
3.2.3	Data Flow Diagram	14
3.2.4	Struktur Data	15
3.3	Perancangan Antarmuka	15
3.3.1	Halaman Katalog Produk	15
3.3.2	Halaman Detail Produk	16
3.3.3	Halaman Keranjang	16
3.3.4	Halaman Checkout	17
3.3.5	Panel Admin	17
3.4	Implementasi Sistem	18
3.4.1	Implementasi Frontend	18
3.4.2	Implementasi Backend	18
3.4.3	Implementasi Panel Admin	19
3.5	Integrasi Ekspedisi dan Pembayaran	19
3.6	Pengujian Sistem	20
3.7	Kendala Teknis dan Solusi	21
3.8	Evaluasi Hasil	22
4	PENUTUP	23
4.1	Kesimpulan	23
4.2	Saran	23
A	LAMPIRAN	26
	Lampiran A. Bukti Administrasi Magang	26
	Lampiran B. Agenda Kegiatan Magang	26
	Lampiran C. Screenshot Sistem	26
	Lampiran D. Hasil Pengujian	26

DAFTAR GAMBAR

2.1	Struktur organisasi PT. Panemu Solusi Industri	6
2.2	Logo PT. Panemu Solusi Industri	6
3.1	Arsitektur sistem e-commerce Optik Medio	13
3.2	Flowchart alur pelanggan	13
3.3	Flowchart alur admin	14
3.4	DFD level 0	14
3.5	DFD level 1	14
3.6	ERD atau struktur data	15
3.7	Rancangan halaman katalog produk	16
3.8	Rancangan halaman detail produk	16
3.9	Rancangan halaman keranjang	17
3.10	Rancangan halaman checkout	17
3.11	Panel admin Filament	18
3.12	Alur integrasi ekspedisi	19
3.13	Alur integrasi pembayaran Xendit	20

DAFTAR TABEL

2.1	Uraian kegiatan magang	7
2.2	Teknologi dan perangkat yang digunakan	8
2.3	Jadwal kegiatan magang	9
3.1	Kebutuhan fungsional sistem	11
3.2	Skenario pengujian black-box	20
3.3	Kendala teknis dan solusi	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat permohonan atau penerimaan magang. [**TANDA LAMPIRAN: surat magang**]
2. Agenda kegiatan magang. [**TANDA LAMPIRAN: agenda kegiatan**]
3. Screenshot antarmuka sistem. [**TANDA LAMPIRAN: screenshot sistem**]
4. Dokumentasi kode dan hasil pengujian. [**TANDA LAMPIRAN: bukti pengujian**]

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

Singkatan	Keterangan
API	<i>Application Programming Interface</i>
DFD	<i>Data Flow Diagram</i>
ERD	<i>Entity Relationship Diagram</i>
UI	<i>User Interface</i>
UX	<i>User Experience</i>
HVS	<i>Houtvrij Schrijfpapier</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan pengembang perangkat lunak untuk menyediakan dan memelihara sistem digital yang stabil, aman, dan mudah digunakan. Pada bidang e-commerce, sistem tidak hanya menampilkan produk, tetapi juga menangani katalog, keranjang, checkout, ongkos kirim, pembayaran, status pesanan, integrasi pihak ketiga, serta pengelolaan data melalui panel admin. Kompleksitas tersebut membuat kegiatan pemeliharaan, penanganan issue, debugging, pengujian pada server development, dan penyesuaian sebelum production menjadi bagian penting dari alur kerja pengembangan.

PT. Panemu Solusi Industri merupakan tempat kegiatan magang yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan sistem e-commerce. Selama magang, pekerjaan diarahkan pada pemahaman laporan issue atau bug, pengecekan pada lingkungan development, pengujian hasil perbaikan, dan pemahaman alur penyesuaian sistem yang berkaitan dengan production. Sistem e-commerce perusahaan atau klien yang menjadi acuan pengalaman kerja tidak dibahas secara internal dalam laporan ini karena dapat memuat source code, endpoint, data transaksi, credential, konfigurasi server, dan informasi production yang bersifat rahasia.

Sebagai pengganti objek pembahasan teknis yang aman secara akademik dan perusahaan, laporan ini menggunakan proyek mandiri Optik Medio. Proyek tersebut diposisikan sebagai studi kasus penerapan pengalaman magang, bukan sebagai sistem resmi milik PT. Panemu Solusi Industri. Hasil audit repository menunjukkan bahwa sistem studi kasus dibangun dengan frontend Vue 3, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, Pinia, Vue Router, dan Axios. Backend menggunakan Laravel 13, Laravel Sanctum, Filament, integrasi pengiriman atau ongkos kirim, serta integrasi pembayaran Xendit. Temuan tersebut menjadi dasar penulisan laporan agar pembahasan mengikuti kondisi aktual repository dan tidak mengarang stack.

Topik magang diarahkan pada implementasi sistem e-commerce Optik Medio sebagai studi kasus penerapan pengalaman magang di PT. Panemu Solusi Industri. Kegiatan ini relevan dengan bidang Informatika karena melibatkan analisis kebutuhan sistem, perancangan alur data, perancangan antarmuka, implementasi frontend dan backend, pengelolaan *state*, komunikasi API, autentikasi, integrasi ekspedisi, integrasi pembayaran, pengujian fungsional, dan dokumentasi. Teknologi Vue,

Vite, Tailwind CSS, Pinia, Laravel, Filament, dan Xendit dijadikan landasan teknis karena ditemukan pada repository aktual [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Panduan ITDA mengatur bahwa laporan Magang harus menggunakan struktur yang berbeda dari laporan Kerja Praktik. Laporan Magang menggunakan BAB I Pendahuluan, BAB II Pelaksanaan, BAB III Hasil dan Pembahasan, serta BAB IV Penutup [8]. Oleh karena itu, laporan ini tidak memakai struktur KP yang memisahkan profil perusahaan, landasan teori, perancangan, dan implementasi menjadi bab tersendiri.

1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan magang ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum kegiatan magang adalah mendokumentasikan pelaksanaan magang di PT. Panemu Solusi Industri dan menerapkan pengalaman pengembangan serta pemeliharaan sistem e-commerce ke dalam proyek studi kasus Optik Medio, serta menghubungkan praktik pengembangan perangkat lunak dengan kompetensi bidang Informatika.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus kegiatan magang adalah sebagai berikut:

1. Memahami alur kerja penanganan issue dan bug pada sistem e-commerce di lingkungan magang.
2. Memahami perbedaan penggunaan server development dan production dalam proses pengembangan.
3. Mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi e-commerce produk optik berdasarkan struktur aplikasi studi kasus yang tersedia pada repository.
4. Menjelaskan teknologi frontend dan backend yang digunakan dalam sistem.
5. Mendeskripsikan rancangan alur sistem, alur data, antarmuka, dan struktur data.
6. Menjelaskan implementasi fitur utama seperti katalog produk, detail produk, keranjang, checkout, pesanan, autentikasi, profil pelanggan, wishlist, komparasi produk, pengaduan, ulasan, dan panel admin.

7. Menyusun skenario pengujian *black-box* untuk mengevaluasi kesesuaian fungsi sistem.

1.3 Manfaat

1.3.1 Manfaat bagi Tempat Magang

Kegiatan magang ini dapat membantu PT. Panemu Solusi Industri melalui kontribusi pada aktivitas pengembangan, pemeliharaan, debugging, dan pengujian sistem e-commerce tanpa membuka data rahasia perusahaan atau klien. Dokumentasi studi kasus Optik Medio dapat menjadi bentuk penerapan pembelajaran yang aman untuk kebutuhan akademik.

1.3.2 Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Kegiatan magang ini dapat menjadi bukti keterkaitan antara pembelajaran akademik dan penerapan teknologi informasi pada lingkungan kerja. Laporan ini juga dapat menjadi referensi akademik untuk kegiatan magang bertema pengembangan sistem informasi berbasis web.

1.3.3 Manfaat bagi Mahasiswa

Kegiatan magang ini memberikan pengalaman dalam memahami alur penanganan issue, debugging, pengujian pada server development, pemahaman alur production, analisis repository, arsitektur frontend dan backend, integrasi API pihak ketiga, serta penyusunan dokumentasi teknis.

1.4 Waktu dan Tempat Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada:

Uraian	Keterangan
Tempat magang	PT. Panemu Solusi Industri
Lokasi	Kulon Progo, Yogyakarta
Alamat	[ISI ALAMAT RESMI PT. PANEMU SOLUSI INDUSTRI]
Tanggal mulai	[ISI TANGGAL MULAI MAGANG]
Tanggal selesai	[ISI TANGGAL SELESAI MAGANG]

Divisi atau penempatan	[ISI DIVISI ATAU PENEMPATAN]
Jam kerja	[ISI JAM KERJA MAGANG]
Pembimbing lapangan	[ISI NAMA PEMBIMBING LAPANGAN]

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika laporan ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, manfaat, waktu dan tempat magang, serta sistematika laporan.
2. BAB II Pelaksanaan berisi profil PT. Panemu Solusi Industri, lingkup kegiatan, uraian kegiatan magang, teknologi dan perangkat yang digunakan, serta jadwal kegiatan.
3. BAB III Hasil dan Pembahasan berisi penerapan pengalaman magang pada studi kasus Optik Medio, analisis kebutuhan, perancangan sistem, perancangan antarmuka, implementasi, pengujian, kendala teknis, solusi, dan evaluasi hasil.
4. BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil kegiatan magang.

BAB 2

PELAKSANAAN

2.1 Profil Tempat Kegiatan

PT. Panemu Solusi Industri merupakan tempat kegiatan magang yang berlokasi di Kulon Progo, Yogyakarta. Lingkup pengalaman magang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan sistem e-commerce, termasuk penanganan issue, laporan bug, debugging, pengujian pada server development, dan pemahaman alur penyesuaian yang berkaitan dengan production. Data profil resmi perusahaan masih perlu dilengkapi berdasarkan sumber resmi agar tidak terjadi pengisian data yang tidak terverifikasi.

2.1.1 Sejarah Singkat

[ISI SEJARAH RESMI PT. PANEMU SOLUSI INDUSTRI]

2.1.2 Visi

[ISI VISI RESMI PT. PANEMU SOLUSI INDUSTRI]

2.1.3 Misi

[ISI MISI RESMI PT. PANEMU SOLUSI INDUSTRI]

2.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi resmi PT. Panemu Solusi Industri perlu dimasukkan setelah tersedia dari sumber perusahaan.

[TANDA GAMBAR: struktur organisasi resmi PT. Panemu Solusi Industri]

Gambar 2.1: Struktur organisasi PT. Panemu Solusi Industri

2.1.5 Produk dan Layanan

Produk dan layanan resmi PT. Panemu Solusi Industri perlu diisi berdasarkan data perusahaan. Dalam konteks kegiatan magang, pengalaman teknis diarahkan pada sistem e-commerce yang ditangani perusahaan. Dalam konteks laporan akademik, pembahasan teknis diarahkan pada proyek studi kasus Optik Medio yang mendukung pengelolaan produk optik, katalog, detail produk, keranjang, checkout, pesanan, ulasan, pengaduan, ekspedisi, pembayaran, dan fitur pelanggan lain.

2.1.6 Logo dan Alamat

[TANDA GAMBAR: logo resmi PT. Panemu Solusi Industri]

Gambar 2.2: Logo PT. Panemu Solusi Industri

Alamat tempat magang adalah **[ISI ALAMAT RESMI PT. PANEMU SOLUSI INDUSTRI]**, Kulon Progo, Yogyakarta. Data alamat harus divalidasi menggunakan sumber resmi perusahaan sebelum laporan diserahkan.

2.2 Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan magang difokuskan pada pengembangan dan pemeliharaan sistem e-commerce di lingkungan PT. Panemu Solusi Industri. Kegiatan meliputi pemahaman laporan issue atau bug, pengecekan kondisi pada server development, debugging, penyesuaian fitur, pengujian hasil perbaikan, pemahaman alur production, serta dokumentasi teknis. Karena sistem perusahaan atau klien tidak dapat dibahas secara internal, pembahasan teknis laporan menggunakan proyek studi kasus Optik Medio.

Ruang lingkup sistem yang dijelaskan mencakup:

1. Studi kasus frontend pelanggan untuk katalog produk, detail produk, keranjang, checkout, riwayat pesanan, profil, wishlist, komparasi produk, pelacakan, dan pengaduan.
2. Backend API untuk autentikasi, produk, kategori, keranjang, pesanan, pembayaran, pengiriman, ulasan, dan data pendukung.
3. Panel admin berbasis Filament untuk pengelolaan data operasional.
4. Integrasi layanan ekspedisi atau ongkos kirim serta pembayaran menggunakan Xendit sesuai dependensi backend dan cakupan studi kasus.

2.3 Uraian Kegiatan Magang

Uraian kegiatan magang disusun berdasarkan tahapan pekerjaan yang wajar untuk pengembangan dan dokumentasi sistem informasi berbasis web. Tanggal detail kegiatan masih perlu disesuaikan dengan agenda magang asli.

Tabel 2.1: Uraian kegiatan magang

No	Tahap	Uraian Kegiatan
1	Pengenalan	Mengenali profil tempat magang, aturan kerja, alur komunikasi issue, dan ruang lingkup pekerjaan e-commerce.
2	Pemahaman issue	Memahami laporan bug atau issue, dampak terhadap pengguna, dan prioritas perbaikan.

3	Development	Mengecek kode atau konfigurasi pada server development, melakukan debugging, dan menyiapkan penyesuaian.
4	Pengujian	Menguji hasil perbaikan dan memahami batasan sebelum perubahan berkaitan dengan production.
5	Studi kasus	Menerapkan pembelajaran ke proyek Optik Medio melalui audit repository, perancangan, dan implementasi fitur e-commerce.
6	Integrasi	Membahas integrasi ekspedisi atau ongkos kirim dan pembayaran seperti RajaOngkir dan Xendit jika tersedia pada studi kasus.
7	Dokumentasi	Menyusun laporan Magang, daftar pustaka, checklist placeholder, audit repository, dan dokumentasi batasan kerahasiaan.

2.4 Teknologi dan Perangkat yang Digunakan

Teknologi yang digunakan ditentukan berdasarkan repository, bukan berdasarkan asumsi. Frontend menggunakan Vue 3 sebagai kerangka kerja antarmuka, Vite sebagai perangkat build, TypeScript untuk pengetikan statis, Tailwind CSS untuk utilitas tampilan, Pinia untuk pengelolaan *state*, Vue Router untuk navigasi, dan Axios untuk komunikasi HTTP [1, 2, 3, 4].

Backend menggunakan Laravel 13 sebagai kerangka kerja aplikasi, Laravel Sanctum untuk autentikasi API, Filament untuk panel admin, Xendit PHP SDK untuk integrasi pembayaran, Resend Laravel untuk layanan surel, dan Symfony HTML Sanitizer untuk sanitasi konten [5, 6, 7]. Integrasi ekspedisi atau perhitungan ongkos kirim pada studi kasus dijelaskan sebagai pola penggunaan API ekspedisi seperti RajaOngkir jika fitur tersedia pada repository [9].

Tabel 2.2: Teknologi dan perangkat yang digunakan

Komponen	Teknologi	Keterangan
Frontend	Vue 3	Kerangka kerja antarmuka pelanggan.
Build tool	Vite	Perangkat pengembangan dan bundling frontend.

Bahasa frontend	TypeScript	Pengetikan statis pada kode frontend.
Styling	Tailwind CSS	Utilitas CSS untuk tampilan responsif.
State management	Pinia	Pengelolaan data auth, keranjang, wishlist, komparasi, dan data terkait.
Routing	Vue Router	Navigasi halaman frontend.
HTTP client	Axios	Komunikasi frontend dengan API backend.
Backend	Laravel 13	Kerangka kerja API dan logika bisnis.
Autentikasi	Laravel Sanctum	Autentikasi berbasis token atau session sesuai konfigurasi API.
Admin panel	Filament	Panel pengelolaan data admin.
Pembayaran	Xendit SDK	Integrasi layanan pembayaran.
Ekspedisi	RajaOngkir atau modul shipping	Perhitungan ongkos kirim dan pilihan kurir jika tersedia pada studi kasus.
Database	[ISI DATABASE AKTUAL]	Perlu validasi dari konfigurasi environment.
Editor	[ISI EDITOR ATAU IDE]	Perangkat kerja mahasiswa.

2.5 Jadwal Kegiatan Magang

Jadwal kegiatan mingguan harus disesuaikan dengan tanggal magang asli. Tabel berikut disusun sebagai kerangka awal.

Tabel 2.3: Jadwal kegiatan magang

Minggu	Periode	Kegiatan
1	[ISI TANGGAL]	Pengenalan tempat magang, pembimbing, aturan kerja, dan ruang lingkup proyek.
2	[ISI TANGGAL]	Audit repository frontend dan backend.
3	[ISI TANGGAL]	Analisis kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem.

4	[ISI TANGGAL]	Perancangan alur sistem, DFD, dan struktur data.
5	[ISI TANGGAL]	Perancangan antarmuka pelanggan dan admin.
6	[ISI TANGGAL]	Pembahasan implementasi fitur frontend.
7	[ISI TANGGAL]	Pembahasan implementasi API backend dan panel admin.
8	[ISI TANGGAL]	Penyusunan pengujian, dokumentasi, revisi, dan finalisasi laporan.

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan berdasarkan struktur repository dan fitur yang ditemukan. Pengguna sistem dapat dikelompokkan menjadi pelanggan, admin, dan sistem eksternal. Pelanggan membutuhkan akses untuk melihat produk, melihat detail produk, mengelola keranjang, melakukan checkout, memantau pesanan, mengelola profil, menyimpan wishlist, membandingkan produk, memberikan ulasan, dan membuat pengaduan. Admin membutuhkan fasilitas untuk mengelola produk, kategori, pesanan, pengguna, banner, pengaturan, dan data operasional melalui panel admin.

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Tabel 3.1: Kebutuhan fungsional sistem

No	Kebutuhan	Keterangan
1	Katalog produk	Sistem menampilkan daftar produk optik kepada pelanggan.
2	Detail produk	Sistem menampilkan informasi detail produk, gambar, harga, dan informasi pendukung.
3	Keranjang	Sistem menyimpan produk yang dipilih pelanggan sebelum checkout.
4	Checkout	Sistem memproses data pesanan dan menghubungkannya dengan layanan pembayaran.
5	Pesanan	Sistem menampilkan status dan detail pesanan pelanggan.
6	Autentikasi	Sistem menyediakan registrasi, login, dan akses profil pelanggan.
7	Wishlist	Sistem menyimpan produk yang diminati pelanggan.

8	Komparasi produk	Sistem membantu pelanggan membandingkan beberapa produk.
9	Pengaduan	Sistem menyediakan kanal pengaduan pelanggan.
10	Ulasan	Sistem menyediakan fitur ulasan produk atau layanan.
11	Admin	Sistem menyediakan panel admin untuk pengelolaan data.

3.1.2 Kebutuhan Nonfungsional

1. Sistem harus memiliki tampilan responsif agar dapat digunakan pada perangkat desktop dan mobile.
2. Sistem harus menjaga validitas data yang dikirim dari frontend ke backend.
3. Sistem harus mendukung pengelolaan autentikasi pelanggan secara aman.
4. Sistem harus menyediakan struktur kode yang mudah dipelihara melalui pemisahan repository API, store, view, controller, model, dan resource admin.
5. Sistem harus memiliki skenario pengujian untuk memastikan fitur utama berjalan sesuai kebutuhan.

3.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem menggambarkan hubungan antara frontend, backend, database, panel admin, dan layanan pembayaran. Frontend Vue menangani interaksi pelanggan, sedangkan backend Laravel menyediakan API dan logika bisnis. Panel admin Filament digunakan untuk mengelola data operasional. Integrasi Xendit digunakan untuk mendukung alur pembayaran.

[TANDA GAMBAR: arsitektur sistem Vue, Laravel, Filament, database, dan Xendit]

Gambar 3.1: Arsitektur sistem e-commerce Optik Medio

3.2.1 Flowchart Pelanggan

Alur pelanggan dimulai dari membuka halaman katalog, memilih produk, melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan checkout, melakukan pembayaran, dan memantau status pesanan.

[TANDA GAMBAR: flowchart pelanggan]

Gambar 3.2: Flowchart alur pelanggan

3.2.2 Flowchart Admin

Alur admin dimulai dari login ke panel admin, mengelola produk dan kategori, memeriksa pesanan, memperbarui status transaksi, mengelola pelanggan, dan melihat ringkasan data operasional.

[TANDA GAMBAR: flowchart admin]

Gambar 3.3: Flowchart alur admin

3.2.3 Data Flow Diagram

DFD level 0 menggambarkan sistem sebagai satu proses utama yang menerima input dari pelanggan dan admin, kemudian menghasilkan data produk, pesanan, pembayaran, ulasan, dan pengaduan. DFD level 1 dapat merinci proses katalog produk, autentikasi, keranjang, checkout, pembayaran, dan pengelolaan admin.

[TANDA GAMBAR: DFD level 0 sistem e-commerce Optik Medio]

Gambar 3.4: DFD level 0

[TANDA GAMBAR: DFD level 1 katalog, keranjang, checkout, pembayaran, dan admin]

Gambar 3.5: DFD level 1

3.2.4 Struktur Data

Struktur data perlu divalidasi dari migration Laravel. Berdasarkan cakupan fitur, data utama yang relevan meliputi pengguna, produk, kategori, keranjang, pesanan, detail pesanan, pembayaran, pengiriman, ulasan, pengaduan, banner, dan pengaturan aplikasi.



[TANDA GAMBAR: ERD atau struktur data sistem Optik Medio]

Gambar 3.6: ERD atau struktur data

3.3 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka diarahkan agar pelanggan dapat mencari produk, memahami informasi produk, menyimpan produk ke keranjang atau wishlist, melakukan checkout, dan memantau pesanan. Komponen layout seperti navigasi atas, tab bawah, footer, hero halaman, banner promo, dan toast mendukung pengalaman penggunaan yang konsisten.

3.3.1 Halaman Katalog Produk

Halaman katalog menampilkan daftar produk optik, kategori, filter, pencarian, dan aksi menuju detail produk. Repository menunjukkan adanya ‘Product.vue’, ‘ProductRepository.ts’, dan komponen layout yang mendukung tampilan daftar produk.

[TANDA GAMBAR: rancangan atau screenshot halaman katalog produk]

Gambar 3.7: Rancangan halaman katalog produk

3.3.2 Halaman Detail Produk

Halaman detail produk menampilkan informasi produk secara lebih lengkap, termasuk nama, harga, gambar, deskripsi, pilihan terkait, dan aksi keranjang atau wishlist.

[TANDA GAMBAR: rancangan atau screenshot halaman detail produk]

Gambar 3.8: Rancangan halaman detail produk

3.3.3 Halaman Keranjang

Halaman keranjang digunakan untuk meninjau produk yang dipilih, jumlah produk, subtotal, dan aksi menuju checkout. Repository menunjukkan adanya ‘cartStore.ts’ dan ‘CartView.vue’ sebagai bagian dari alur ini.

[TANDA GAMBAR: rancangan atau screenshot halaman keranjang]

Gambar 3.9: Rancangan halaman keranjang

3.3.4 Halaman Checkout

Halaman checkout digunakan untuk memasukkan atau meninjau data transaksi sebelum pesanan diproses. Repository menunjukkan adanya ‘CheckoutView.vue’, ‘WaitingPayment.vue’, dan integrasi backend Xendit untuk pembayaran.

[TANDA GAMBAR: rancangan atau screenshot halaman checkout]

Gambar 3.10: Rancangan halaman checkout

3.3.5 Panel Admin

Panel admin berbasis Filament digunakan untuk mengelola data operasional seperti produk, kategori, pesanan, pengguna, dan pengaturan aplikasi.

[TANDA GAMBAR: screenshot dashboard admin Filament]

Gambar 3.11: Panel admin Filament

3.4 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dibagi menjadi frontend, backend, dan panel admin. Pembahasan ini didasarkan pada audit repository.

3.4.1 Implementasi Frontend

Frontend berada pada direktori ‘medio-fe’. Struktur frontend menggunakan Vue 3, Vite, dan TypeScript. State aplikasi dikelola dengan Pinia, misalnya ‘authStore.ts’, ‘cartStore.ts’, ‘compareStore.ts’, ‘recentlyViewedStore.ts’, dan ‘wishlistStore.ts’. Komunikasi API dikelola melalui repository seperti ‘ProductRepository.ts’, ‘OrderRepository.ts’, ‘AuthRepository.ts’, ‘ReviewRepository.ts’, ‘ShippingRepository.ts’, dan repository pendukung lain.

Halaman utama yang terkait dengan e-commerce meliputi ‘Product.vue’, ‘ProductDetail.vue’, ‘CartView.vue’, ‘CheckoutView.vue’, ‘WaitingPayment.vue’, ‘OrderDetail.vue’, ‘Profile.vue’, ‘ProductCompare.vue’, ‘Tracking.vue’, ‘Complaint.vue’, dan ‘VirtualTryOn.vue’. Struktur ini menunjukkan bahwa frontend tidak hanya menampilkan katalog, tetapi juga mendukung transaksi, layanan pelanggan, dan fitur interaktif.

3.4.2 Implementasi Backend

Backend berada pada direktori ‘medio-be’. Manifest composer menunjukkan penggunaan Laravel 13, Laravel Sanctum, Filament, Xendit PHP SDK, Resend Laravel, dan Symfony HTML Sanitizer. Controller API yang relevan meliputi ‘ProductController.php’, ‘OrderController.php’, ‘CartController.php’, ‘AuthController.php’, ‘ShippingController.php’, ‘ReviewController.php’, ‘OpticalController.php’, dan controller pendukung lain.

Backend berfungsi sebagai pengelola data produk, autentikasi, keranjang, pesanan, pembayaran, pengiriman, ulasan, pengaduan, dan konfigurasi aplikasi. Laravel Sanctum digunakan sebagai basis autentikasi API, sedangkan Xendit digunakan untuk integrasi pembayaran. Modul shipping digunakan untuk mendukung alur pengiriman dan perhitungan ongkos kirim. Filament digunakan untuk membangun panel admin.

3.4.3 Implementasi Panel Admin

Panel admin berbasis Filament membantu pengelolaan data operasional. Resource yang ditemukan pada repository mencakup pengelolaan kategori, produk, pesanan, pengguna, pengaturan aplikasi, data layanan, dan widget ringkasan seperti ‘StatsOverview.php’ dan ‘TopProductsWidget.php’. Panel ini mendukung admin dalam memantau dan mengelola operasional e-commerce.

3.5 Integrasi Ekspedisi dan Pembayaran

Integrasi ekspedisi dan pembayaran merupakan bagian penting dalam sistem e-commerce. Pada studi kasus Optik Medio, alur ekspedisi dibahas melalui proses pemilihan alamat, pemilihan kurir, perhitungan ongkos kirim, dan penyimpanan informasi pengiriman pada pesanan. Jika integrasi RajaOngkir tersedia pada repository, API key harus disimpan melalui environment variable dan tidak boleh ditulis di laporan.

[TANDA GAMBAR: alur integrasi ekspedisi atau RajaOngkir pada studi kasus Optik Medio]

Gambar 3.12: Alur integrasi ekspedisi

Integrasi pembayaran dibahas melalui proses pembuatan pesanan, pembuatan invoice atau payment request, pengalihan pelanggan ke halaman pembayaran, penerimaan respons pembayaran, dan pembaruan status pesanan. Jika integrasi Xendit digunakan pada repository, secret key, webhook secret, token, payload transaksi asli, dan data pelanggan tidak boleh ditampilkan pada laporan.

[TANDA GAMBAR: alur integrasi pembayaran Xendit pada studi kasus Optik Medio]

Gambar 3.13: Alur integrasi pembayaran Xendit

3.6 Pengujian Sistem

Pengujian sistem disusun menggunakan pendekatan *black-box*. Pengujian berfokus pada input, proses, dan output yang terlihat oleh pengguna tanpa membahas struktur internal kode.

Tabel 3.2: Skenario pengujian black-box

No	Fitur	Skenario	Langkah Pengujian	Hasil yang Di-harapkan	Hasil Aktual	Status
1	Katalog produk	Menampilkan produk	Buka halaman katalog produk.	Daftar produk tampil.	[ISI HASIL AK-TUAL]	[Lulu]
2	Detail produk	Melihat detail produk	Pilih salah satu produk dari katalog.	Halaman detail produk tampil.	[ISI HASIL AK-TUAL]	[Lulu]
3	Keranjang	Menambah produk	Klik aksi tambah ke keranjang.	Produk masuk ke keranjang.	[ISI HASIL AK-TUAL]	[Lulu]
4	Checkout	Membuat pesanan	Isi data checkout dan kirim pesanan.	Pesanan dibuat dan diproses.	[ISI HASIL AK-TUAL]	[Lulu]

5	Pembayaran	Menunggu pembayaran	Lanjutkan dari checkout ke halaman pembayaran.	Status menunggu pembayaran tampil.	[ISI HASIL AK-TUAL]	[Lulu]
6	Autentikasi	Login pelanggan	Masukkan kredensial valid.	Pelanggan berhasil masuk.	[ISI HASIL AK-TUAL]	[Lulu]
7	Wishlist	Menyimpan produk	Tambahkan produk ke wishlist.	Produk tersimpan pada wishlist.	[ISI HASIL AK-TUAL]	[Lulu]
8	Komparasi	Membandingkan produk	Pilih beberapa produk untuk dibandingkan.	Halaman komparasi menampilkan produk terpilih.	[ISI HASIL AK-TUAL]	[Lulu]
9	Pengaduan	Membuat pengaduan	Isi formulir pengaduan.	Pengaduan tersimpan atau terkirim.	[ISI HASIL AK-TUAL]	[Lulu]
10	Admin	Mengelola produk	Login admin dan ubah data produk.	Data produk berhasil dikelola.	[ISI HASIL AK-TUAL]	[Lulu]

3.7 Kendala Teknis dan Solusi

Kendala teknis tidak boleh dibuat tanpa bukti. Tabel berikut disiapkan sebagai tempat pencatatan kendala setelah proses validasi dan pengujian aktual dilakukan.

Tabel 3.3: Kendala teknis dan solusi

No	Kendala	Solusi	Status
1	[ISI KENDALA TEKNIS AKTUAL]	[ISI SOLUSI YANG DILAKUKAN]	[ISI STATUS]

3.8 Evaluasi Hasil

Hasil kegiatan magang menunjukkan bahwa pengalaman di PT. Panemu Solusi Industri dapat diterapkan ke proyek studi kasus Optik Medio tanpa membuka data internal perusahaan atau klien. Repository Optik Medio telah memiliki struktur aplikasi frontend dan backend yang dapat dijelaskan sebagai sistem informasi e-commerce produk optik. Kualitas hasil terlihat dari pemisahan tanggung jawab antara view, store, repository API, controller backend, dan panel admin. Kuantitas hasil dapat dilihat dari banyaknya modul fitur seperti katalog, detail produk, keranjang, checkout, pembayaran, pesanan, profil, wishlist, komparasi, pelacakan, pengaduan, ulasan, pengiriman, dan admin.

Fitur yang dapat dikategorikan selesai perlu divalidasi melalui pengujian langsung. Fitur yang belum selesai atau masih memerlukan perbaikan juga harus dicatat berdasarkan hasil pengujian aktual. Dampak bagi tempat magang adalah tersedianya sistem dan dokumentasi yang dapat membantu proses evaluasi serta pengembangan lanjutan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang dan audit repository, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Magang di PT. Panemu Solusi Industri memberi pengalaman pada pengembangan dan pemeliharaan sistem e-commerce, terutama dalam memahami issue, bug, debugging, pengujian, dan alur development sampai production.
2. Proyek Optik Medio dapat digunakan sebagai studi kasus akademik untuk menerapkan pengalaman magang tanpa membuka source code, data pelanggan, credential, endpoint, atau informasi production milik perusahaan atau klien.
3. Repository studi kasus menunjukkan pemisahan yang jelas antara frontend pelanggan, API backend, dan panel admin berbasis Filament.
4. Fitur utama yang dapat dibahas meliputi katalog produk, detail produk, keranjang, checkout, ekspedisi, pembayaran, pesanan, profil, wishlist, komparasi produk, pengaduan, ulasan, dan panel admin.
5. Integrasi teknologi seperti Pinia, Vue Router, Axios, Laravel Sanctum, Filament, RajaOngkir jika tersedia, dan Xendit mendukung kebutuhan sistem e-commerce berbasis web.
6. Laporan masih memerlukan pelengkapan data resmi, gambar, hasil pengujian aktual, dan validasi pembimbing sebelum dapat diserahkan sebagai dokumen final.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Data profil perusahaan, tanggal magang, pembimbing, dan struktur organisasi perlu dilengkapi dari sumber resmi PT. Panemu Solusi Industri.

2. Diagram sistem, DFD, ERD, dan screenshot antarmuka perlu dibuat atau dimasukkan agar pembahasan BAB III lebih kuat.
3. Pengujian *black-box* perlu dijalankan pada aplikasi aktual untuk mengisi hasil aktual dan status pengujian.
4. Dokumentasi API, alur ekspedisi, dan alur pembayaran perlu diperinci agar integrasi frontend, backend, RajaOngkir jika tersedia, dan Xendit mudah dipahami tanpa menampilkan secret key atau data transaksi asli.
5. Judul dan subjudul teknologi perlu divalidasi dengan pembimbing agar selaras dengan konteks magang di PT. Panemu Solusi Industri dan stack repository aktual, yaitu Vue, Laravel, Filament, modul shipping, dan Xendit.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Vue.js, “Vue.js documentation.” <https://vuejs.org/guide/introduction.html>, 2026. Diakses 22 Juni 2026.
- [2] Vite, “Vite guide.” <https://vite.dev/guide/>, 2026. Diakses 22 Juni 2026.
- [3] Tailwind Labs, “Tailwind css documentation.” <https://tailwindcss.com/docs>, 2026. Diakses 22 Juni 2026.
- [4] Pinia, “Pinia documentation.” <https://pinia.vuejs.org/>, 2026. Diakses 22 Juni 2026.
- [5] Laravel, “Laravel documentation.” <https://laravel.com/docs>, 2026. Diakses 22 Juni 2026.
- [6] Filament, “Filament documentation.” <https://filamentphp.com/docs>, 2026. Diakses 22 Juni 2026.
- [7] Xendit, “Xendit api documentation.” <https://docs.xendit.co/>, 2026. Diakses 22 Juni 2026.
- [8] Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, “Panduan penulisan laporan kerja praktik dan magang,” 2024. Keputusan Rektor ITDA Nomor Kep/91/III/2024, 21 Maret 2024.
- [9] RajaOngkir, “Rajaongkir documentation.” <https://rajaongkir.com/dokumentasi>, 2026. Diakses 22 Juni 2026.

BAB A
LAMPIRAN

Lampiran A. Bukti Administrasi Magang

[TANDA LAMPIRAN: surat permohonan atau penerimaan magang]

Lampiran B. Agenda Kegiatan Magang

[TANDA LAMPIRAN: agenda kegiatan magang asli]

Lampiran C. Screenshot Sistem

[TANDA LAMPIRAN: screenshot halaman katalog, detail produk, keranjang, checkout, pesanan, profil, dan dashboard admin]

Lampiran D. Hasil Pengujian

[TANDA LAMPIRAN: bukti hasil pengujian aplikasi]